

Lezione del 20-3-2026

venerdì 20 marzo 2026 11:03

Se $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$
 $\beta = \sqrt[n]{\alpha}$ il numero positivo tale che $\beta^n = \alpha$

oss Se $\alpha < 0$ in generale

$$x^n = \alpha$$

può non avere soluzioni in $\mathbb{R}$

$$x^4 = -16 \quad x^3 = -27$$

STUDIO DELLE EQUAZIONI MONOMIA

$$x^n = \alpha, \quad n \in \mathbb{N}$$

α	$x^n = \alpha$ $n = 2k, n \text{ PARI}$	$x^n = \alpha$ $n \text{ DISPARI } n = 2k-1$
$\alpha > 0$	$\sqrt[n]{\alpha}, -\sqrt[n]{\alpha}$	$\sqrt[n]{\alpha}$
$\alpha = 0$	0	0
$\alpha < 0$	$\emptyset$	$-\sqrt[n]{(-\alpha)}$

$$x^3 = 8 \longrightarrow \sqrt[3]{8}$$

$$x^5 = 21 \longrightarrow \sqrt[5]{21}$$

$$x^4 = 20 \quad \sqrt[4]{20}, -\sqrt[4]{20}$$

$$x^5 = -36 \longrightarrow -\sqrt[5]{(-36)}$$

$$x^6 = -120 \longrightarrow \emptyset$$

DEF Se $\alpha < 0$, $n \in \mathbb{N}$ SPARI

$\mathcal{H}$ simbolo

$$\sqrt[n]{\alpha} \stackrel{\text{DEF}}{=} -\sqrt[n]{(-\alpha)}$$

Ex

$$\alpha = -243$$

$$\sqrt[5]{-243} \stackrel{\text{DEF}}{=} -\sqrt[5]{(-243)} = -\sqrt[5]{243}$$



OSS

NON ABBIAMO PORTATO FUORI DALLA RADICE
IL SEGNO " - ", ma abbiamo usato la
definizione, VALIDA SOLO PER LE RADICI DISPARI !!!

Altrimenti queste "CONSUETUDINE" porta e fare errori
del TIPO:

$$\sqrt[4]{-16} = -\sqrt[4]{16} \text{ Nooooo!}$$

$$a > 0$$

$$a^{\frac{1}{n}} \stackrel{\text{def}}{=} \sqrt[n]{a}$$

e in particolare

$$a^{\frac{m}{n}} \stackrel{\text{DEF}}{=} \left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m \stackrel{\text{PROP}}{=} \sqrt[n]{a^m}$$

$$\underline{\text{Ex}} \quad \left(25\right)^{\frac{37}{4}} = \left(\sqrt[4]{25}\right)^{37} = \sqrt[4]{25^{37}}$$

$$\sqrt[5]{3} \quad \sqrt[5]{\frac{3}{5}}$$

$$V_{41} = (41)$$

grazie alle proprietà di DEDKIND $\mathbb{Z}$
 si possono definire anche

$$A^x$$

dove $A \in \mathbb{R}$, $A > 0$ e $x \in \mathbb{R}$

Ex

$$3^{\frac{\pi}{4}}, \quad \pi^{\frac{\pi}{4}}, \quad \sqrt[4]{2} \quad - \quad - \quad -$$

$$3,14 \approx 3$$

$$(-3)^{3.1} = (-3)^{\frac{31}{10}} = \left(\sqrt[10]{33} \right)^{31}$$

Regole per le potenze di componenti reali

$$A, B > 0$$

Prop

$$A^x \cdot A^y = A^{x+y}$$

$$\frac{A^x}{A^y} = A^{x-y}$$

$$(A^x)^y = A^{xy}$$

$$\frac{A^x}{B^x} = \left(\frac{A}{B}\right)^x$$

Oss

$$1^x = 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

∩

$$0) A^u \stackrel{\text{DEF}}{=} 1$$

$$1) A^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2) A^x = A^y \quad (\Leftrightarrow) \quad x = y$$

3)

$$A > 1$$

$$i) A^x \geq 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad x \geq 0$$

$$(0 < A^x < 1 \quad (\Leftrightarrow) \quad x < 0)$$

$$\text{ii)} \quad A^x \leq A^y \Leftrightarrow x \leq y$$

$$0 < A < 1$$

$$\text{i)} \quad A^x \geq 1 \Leftrightarrow x \leq 0$$

$$(\cancel{0} < A^x < 1 \Leftrightarrow x > 0)$$

$$\text{ji)} \quad A^x \leq A^y \Leftrightarrow x \geq y$$

o st. c. d

70 v' u k k

Ex

$$\frac{x^2-1}{3} + 3 = 0$$

100
SOLUZIONI

$$\frac{x^2-1}{3} - 3 = 0$$

$$\frac{x^2-1}{3} > 3 \Rightarrow x^2-1 > 9$$

$$x^2 = 10$$

$$x = \pm \sqrt{10}$$

$$x^3 - 2x \quad | \quad x$$

$$3 - (\sqrt[4]{27}) = 0$$

$$3^{x^3-2x} - (\sqrt[4]{3^3})^x = 0$$

$$3^{x^3-2x} - 3^{\frac{3}{4}x} = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} x^3-2x \\ 3 \end{array} \right. = 3^{\frac{3}{4}x} \Rightarrow x^3-2x = \frac{3}{4}x$$

$$x^3 - (2 + \frac{3}{4})x = 0 \rightarrow x^3 - \frac{11}{4}x = 0$$

$$x(x^2 - \frac{11}{4}) = 0 \quad \text{L.A.P.}$$

↙ $x = 0$

$\Rightarrow$

$$x^2 - \frac{11}{4} = 0$$

$$x^2 = \frac{11}{4} \rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{11}{4}}$$

$$3^{2x} \cdot 3^x = 3^3 \rightarrow :$$

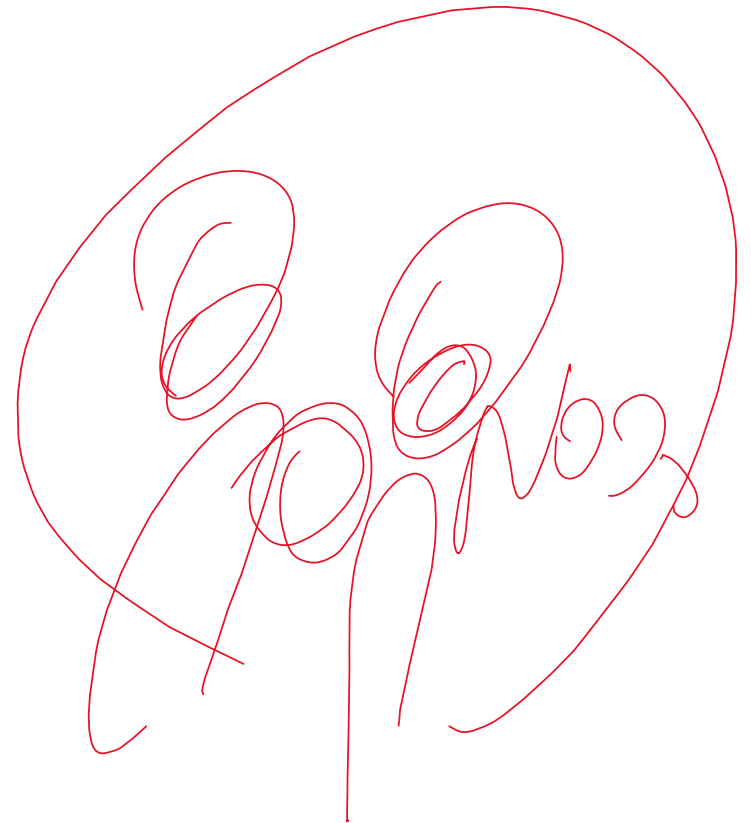
$$3^{2x} - 3^x = 3^3$$

$$\cancel{3^{2x}} - \cancel{3^x} = \cancel{3^3}$$

$$2x - x = 3$$

$$2x + x = 3$$

$$2x \quad x \quad 1$$



$$3^{2n} - 3^n = 3^n$$

$$3^{2n} = (3^n)^2$$

$$(3^2)^n$$

$$\Rightarrow (3^n)^2 - 3^n = 3^n$$

Posto $t = 3^n$

$$t^2 - t = 2t$$

7

$$t^2 - t - 27 = 0$$

$$\Delta = 1 + 108 = 109$$

$$t_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{109}}{2}$$

$$z = \frac{1 \pm \sqrt{109}}{2}$$

$$z^2 - 1$$

A 1

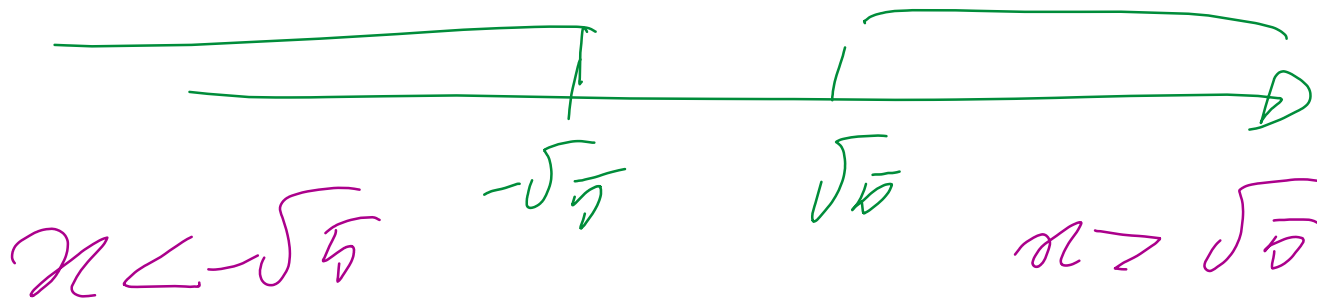
$$3 > 0 L$$

$$3^{x^2-1} > 3^4 \quad (\Rightarrow) \quad x^2-1 > 4$$

$$x^2 > 5$$

~~$$x > \pm\sqrt{5}$$~~

$$x^2 > 5 \rightarrow x = \pm\sqrt{5} \quad (\Delta > 0)$$



$$\left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2(n-1)}$$

$$n^2 - n < -2(n-1)$$

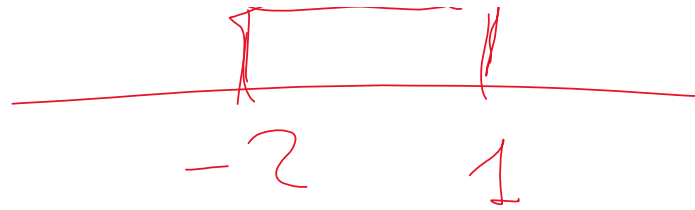
$$n^2 - n + 2n - 2 < 0$$

$$n^2 + n - 2 < 0$$

NO

$$\Delta = 1 + 8 > 9 > 0$$

$$n_{1,2} = \frac{-1 \pm 3}{2}$$



$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-x} < \left(\frac{1}{2}\right)^{-2(x-1)} \quad (\text{ii}) \quad x^2-x > -2(x-1)$$

$A = \frac{1}{2} < 1$

$$x^2-x > -2x+2 \rightarrow x^2+x-2 \geq 0$$

— — — $x = \frac{1}{-2}$ non riduce all'eq. originale
($\Delta > 0$)



-2

1

$$3^x = 5$$

5 non può essere scritta come
potenza di 3

AVERE ESPONENTE INTERO
NEI FRAZIONARI

Vediamo come:

$$\begin{aligned}
3^1(1) &\leq 5 < 3^2(2) \\
3^1(1,4) &\leq 5 < 3^2(1,5) \\
3^1(1,46) &\leq 5 < 3^2(1,47) \\
3^1(1,464) &\leq 5 < 3^2(1,465) \\
3^1(1,4649) &\leq 5 < 3^2(1,465) \\
3^1(1,46497) &\leq 5 < 3^2(1,46498) \\
3^1(1,464973) &\leq 5 < 3^2(1,464974)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
3 &\leq 5 < 9 \\
4,65553672174608 &\leq 5 < 5,19615242270663 \\
4,97275464680038 &\leq 5 < 5,02768713546611 \\
4,99465524955316 &\leq 5 < 5,00014545443906 \\
4,99959616248842 &\leq 5 < 5,00014545443906 \\
4,9999806605175 &\leq 5 < 5,00003559122121 \\
4,99999713966525 &\leq 5 < 5,00000263272657
\end{aligned}$$

coe

$$5 = 3^{1,464973\dots}$$

5, quindi, si può scrivere come
potenza di 3 ed esponente IRRAZIONALE

1,464973...

$$5 = 3$$

DEF

Se $a > 0$, $a \neq 1$
 e $b > 0$

L'ESPONENTE che permette di
 scrivere b come potenza
 di a si dice

LOGARITMO DI b
 (RISPETTO AD a)

Il procedimento per determinare l'*esponente* x buona per poter scrivere 5 come POTENZA di 3 è un procedimento che serve a determinare il numero *l* , in modo univoco, grazie al:

T (esponente del logaritmo)

Se $a \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1$
e se $b > 0$, allora

ESISTE ED È UNICO l

logaritmo di b rispetto ad a
ovvero ESISTE ED È UNICO

l' esponente l tale che

$$b = a^l$$

l si indica con il simbolo

$$l = \log_a(b)$$

D/17

Oarene

W core mille proprietà di
DEDEKIND $\mathbb{Z}$

E x

1,464973...

così l'esponente per cui

$$b = 3^{1,464973 \dots}$$

$$1,46473 \dots = \log_3(5)$$

NO SENSE!

$$\log_3(-5) \stackrel{??}{=} -\log_3(5) = \log_3(5^{-1})$$

Ma, dalla definizione:

$$\log_3(-5) = l \quad : \quad -5 = 3^l$$

l non c'è!!!

perché in ogni caso $3 > 0$ prop 1)
 $-5 < 0$

oss $\log_e(b)$ non esiste! $\wedge$ $b < 0$

$\log_e(0)$ non esiste!

Proof

$$\log_a(1) = 0$$

$$\log_a(a) = 1 \quad \forall a > 0, a \neq 1$$

[illegible]

$$\boxed{Q^3 = b \circ c = Q^{l_1} \circ Q^{l_2} \Rightarrow Q^{l_1 + l_2}}$$

$$D^{\rho_3} = D^{l_1 + l_2} \quad \text{②} \quad \rho_3 = \rho_1 + \rho_2$$

live

$$\log_e(b \cdot c) = l_3 = l_1 + l_2 = \log_e(b) + \log_e(c)$$

$$b) \quad \log_e(b) - \log_e(c) = \log_e\left(\frac{b}{c}\right) \quad \forall b, c > 0 \\ \forall e > 0, e \neq 1$$

$$c) \quad K \log_e(b) = \log_e(b^K) \quad \forall K \in \mathbb{R} \\ \forall b > 0 \\ \forall e > 0, e \neq 1$$

$\ln(b)$

$$d) \log_a(b) = \frac{\log_\alpha(b)}{\log_\alpha(a)} \quad \forall a, \alpha > 0$$

$$a \neq 1 \quad \alpha \neq 1$$

$$\forall b > 0$$

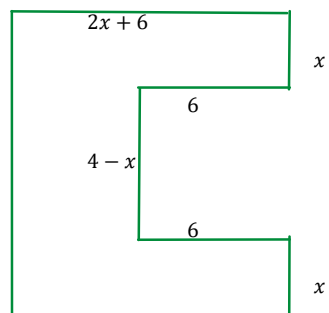
$$\log_7(10) = \frac{\log_{10}(10)}{\log_{10}(7)} = \frac{1}{\log_{10}(7)}$$

ESERCIZI PER CASA

Risolvere la seguente disequazione

$$(3x - 1)(3x + 1) - \left(1 - \frac{1}{2}x\right)^2 + \frac{1}{4}(x + 1)^2 - 9x^2 < 0$$

Calcolare per quali valori di x il perimetro della figura è inferiore a 48



Risolvere le seguenti disequazioni

$$(x - 1)^2 - (5x - 1)(5x + 1) - 2x\left(x + \frac{1}{2}\right) \geq -2 - 16x^2$$

$$\frac{(x^2 + 1)(2x + 3)}{(x^2 + 2x - 8)} < 0$$

$$\frac{x^2 - 6x}{x^2 - 3x + 2} \geq 1$$

Risolvere il seguente sistema di disequazioni

$$\begin{cases} x^2 + \frac{6}{x+1} > 6 \\ x^2 - 3x \leq 0 \end{cases}$$

Risolvere le seguenti disequazioni esponenziali

$$4 \cdot 7^x \leq \left(\frac{1}{7}\right)^{2x+1}$$

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{x^2-1}{x}} \leq \left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1}$$

$$4^x + 10 < 7 \cdot 2^x$$